

Econometrics Analysis: Point and Interval Prediction

Exercise 4.3

April 1, 2026

Jun-Gu Chen

Department of Information Management and Finance
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

Exercise 4.3

根據題目資訊，樣本數 $N = 5$ ，估計參數 $K = 2$ 。已知： $\hat{y}_i = 1.2 + 0.8x_i$ ， $\sum \hat{e}_i^2 = 3.6$ ， $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 10$ ， $\sum (y_i - \bar{y})^2 = 10$ 。首先計算自變數平均值 $\bar{x}$ ：

$$\bar{x} = \frac{3 + 2 + 1 + (-1) + 0}{5} = \frac{5}{5} = 1 \quad (1)$$

誤差變異數估計值 $\hat{\sigma}^2$ ：

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum \hat{e}_i^2}{N - K} = \frac{3.6}{5 - 2} = 1.2 \quad (2)$$

(a) Predicted value for $x_0 = 4$

將 $x_0 = 4$ 代入回歸方程式：

$$\hat{y}_0 = 1.2 + 0.8(4) = 1.2 + 3.2 = 4.4 \quad (3)$$

結論：點預測值為 4.4。

(b) The $se(f)$ corresponding to $x_0 = 4$

預測誤差的標準誤公式為：

$$se(f) = \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left[1 + \frac{1}{N} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \right]} \quad (4)$$

代入數值：

$$se(f) = \sqrt{1.2 \left[1 + \frac{1}{5} + \frac{(4 - 1)^2}{10} \right]} = \sqrt{1.2[1 + 0.2 + 0.9]} = \sqrt{1.2 \times 2.1} = \sqrt{2.52} \approx 1.5875 \quad (5)$$

結論：預測標準誤約為 1.5875。

(c) 95% prediction interval for y given $x_0 = 4$

自由度 $df = 5 - 2 = 3$ 。查表 $t_{(0.025,3)} = 3.182$ 。區間公式： $\hat{y}_0 \pm t_c \times se(f)$

$$4.4 \pm 3.182 \times 1.5875 = 4.4 \pm 5.0514 \Rightarrow [-0.6514, 9.4514] \quad (6)$$

(d) 99% prediction interval for y given $x_0 = 4$

查表 $t_{(0.005,3)} = 5.841$ 。

$$4.4 \pm 5.841 \times 1.5875 = 4.4 \pm 9.2726 \Rightarrow [-4.8726, 13.6726] \quad (7)$$

(e) 95% prediction interval given $x = \bar{x}$

當 $x_0 = \bar{x} = 1$ 時，預測標準誤最小：

$$se(f) = \sqrt{1.2 \left[1 + \frac{1}{5} + 0 \right]} = \sqrt{1.44} = 1.2 \quad (8)$$

95% 預測區間 ($\hat{y}_0 = 1.2 + 0.8(1) = 2$)：

$$2 \pm 3.182 \times 1.2 = 2 \pm 3.8184 \Rightarrow [-1.8184, 5.8184] \quad (9)$$

結論：當 x 位於平均值時，預測區間最窄。相比於 (c) 小題，因為 $x_0 = 4$ 遠離樣本中心，導致估計不確定性大幅增加，區間變寬。

預測區間的組成

- **se(f) 的結構**：由三個不確定性組成：(1) 母體隨機誤差、(2) 截距項估計誤差、(3) 斜率估計誤差。
- **距離的效果**：當預測點 x_0 距離樣本中心 $\bar{x}$ 越遠，斜率估計的微小誤差會被放大，導致預測區間呈漏斗狀向外擴散。